

Medellín, 20 de septiembre de 2026

Informe final desafío 1

El desafío planteaba realizar un juego estilo Sweet Crush, para ello el profesor describió detalladamente cómo se podía realizar, instrucciones, restricciones y sugerencias, realizó 2 clases presenciales, además de poner a nuestra disposición, el monitor, los profesores de laboratorio y los medios necesarios para resolver las inquietudes que fueran necesarias en este proceso. Busca la implementación de un tablero dinámico donde cada ficha almacenada use solo 3 bits, para resolverlo se usó memoria dinámica, operaciones bit a bit y funciones con el fin de escribir, leer, llenar y mostrar el tablero, cabe aclarar que no terminé todo el desafío, se hace entrega y sustentación hasta el porcentaje de avance.

El objetivo fue representar un tablero dinámico compacto en el cual se almacenan fichas de 3 bits, se deben leer y escribir incluso cuando quedan entre 2 bytes, se realiza de manera modularizada para mejorar el orden de la presentación, cabe aclarar que en los primeros commits todo estaba en el main para revisar que todo encajara y el último día se divide para mejorar su presentación y orden.

Para comenzar cada ficha ocupa 3 bits y se guarda en un tablero dinámico tipo unsigned char, cada unsigned char utilizado representa un byte de 8 bits y para calcular la cantidad de bytes necesarios primero multiplicamos filas por columnas para encontrar la cantidad de fichas, luego multiplicamos esa cantidad por 3 (cantidad de bits de cada ficha) nos da el total de bits y por último para evitar perder los bits sobrantes y tampoco quede sobredimensionado al total de bits se suman 7 antes de dividir entre 8 para redondear hacia arriba cuando existen bits sobrantes, sin reservar un byte adicional cuando la división ya es exacta.

Si queremos encontrar una ficha el procedimiento sería primero calcular su índice que se obtiene multiplicando la fila, por la cantidad de columnas que tiene el tablero y luego sumando la columna donde la queremos ver, a ese resultado lo multiplicamos por 3 que es la cantidad de bits que tiene una ficha y con ese sabemos el bit inicial y para conocer el byte actual donde estamos parado dividimos el bit inicial entre 8 mediante división entera y por último queremos ver en qué parte del byte esta sin la posición 0 o hasta las 7, para eso calculamos el desplazamiento haciendo módulo 8 y nos dice cuántas casillas se desplazó la ficha dentro de ese byte.

Si miramos con lupa el código podemos ver como se escribe una ficha en byte, para este tema es fundamental los operadores bitwise, porqué aquí realice las máscaras limpiamos las fichas, revisé si cabe en un byte o si queda entre 2, podemos leer esa ficha si queda en un solo byte con facilidad o si se cruza entre dos bytes reconstruyéndola a partir de ambas partes, también revisamos la ubicación de las fichas y que tanto se desplaza, para llenar el tablero anidamos los ciclos iniciando por las filas y luego las columnas, establecemos una secuencia determinista a partir de una semilla para no usar librerías teniendo en cuenta la cantidad de fichas del juego, para ellos usamos el operador módulo y usamos la función de escribir ficha descrita con anterioridad y para finalizar mostramos cómo quedó mediante otro ciclo anidado y la función de leer.

Para cumplir con el objetivo de modular dejé en main.cpp el flujo principal del programa y los llamados a las funciones; en tablero.h quedaron los prototipos y en tablero.cpp el desarrollo de las funciones.

Con este trabajo comprendí la importancia del uso de la memoria dinámica, punteros, módulos y manipulación de bits. Lo más complejo fue leer y escribir fichas porque, como cada byte tiene 8 bits y cada ficha utiliza 3, algunas fichas no caben completamente en el byte actual y deben dividirse entre dos bytes. Al final se resolvió con máscaras y desplazamientos. Me quedaron pendientes las dinámicas del juego, como eliminar combinaciones de 3 fichas iguales, hacer caer nuevas fichas, eliminar filas y columnas, aplicar la regla del 65%, entre otros aspectos. Por eso la solución está incompleta, aunque el aprendizaje fue enriquecedor.